Теория многоагентных систем

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

Диверсионный анализ и оценка надёжности многоагентной системы

Многоагентная система умного дома

Выполнил
Заречкин Артём
группа Б24-507

2026

1 Условия испытания

Испытывались контрактная сеть и арбитраж зарядки. Для каждого сценария использованы 20 потоков по 21 заявке (seed от 0 до 19) до и после защиты. Время ограничено 145 тактами, батареи стартуют с двух единиц. Каждый прогон сохраняет такт, событие, участников, номер заявки и детали.

Таблица 1 - Инъекции и защитные ограничения

Сценарий	Что происходит	Что изменено
Ложная заявка	R3 указывает время −1 и молчит после назначения. По тайм-ауту задача возвращается в очередь.	До выбора проверяется навык и допустимый диапазон длительности по карте.
Чужая команда	В такт 5 R3 отправляет STOP роботу R1.	Остановка принимается только от Пульта.
Отказ станции	В такт 8 основная станция теряет доступность до конца прогона.	Зарядка переключается на резерв. Мощность падает с трёх до двух единиц за такт.
Все сбои	В одном прогоне включаются три инъекции.	Действуют все три защитных правила.

2 Примеры из трассы, seed = 0

При ложной ставке первая заявка без защиты уходит на повтор в такт 5 (TIMEOUT). С защитой событие BAD_BID появляется уже в такт 2, а число тайм-аутов равно нулю.

Чужая команда в такт 5 приводит к OFFLINE без проверки роли и к DENIED с проверкой. При отказе станции без резерва в такт 9 регистрируется NO_POWER. С резервом в такт 8 появляется FALLBACK, а в такт 9 R3 получает две единицы энергии.

3 Повторная оценка устойчивости

Таблица 2 - Среднее по 20 прогонам на каждую конфигурацию

Сценарий	Защита	Готово, %	В срок, %	Тайм-ауты	Нарушения
Без сбоев	выкл.	100,00	23,57	0,00	0,00
Без сбоев	вкл.	100,00	23,57	0,00	0,00
Ложная заявка	выкл.	0,00	0,00	28,40	29,00
Ложная заявка	вкл.	94,05	11,67	0,00	0,00
Чужая команда	выкл.	98,33	12,14	0,00	1,00
Чужая команда	вкл.	100,00	23,57	0,00	0,00
Отказ станции	выкл.	13,33	11,43	0,00	0,00
Отказ станции	вкл.	100,00	20,00	0,00	0,00
Все сбои	выкл.	0,00	0,00	28,40	30,00
Все сбои	вкл.	88,33	11,67	0,00	0,00

Доля завершённых и доля в срок считаются от всех заявок. Нарушение фиксируется при назначении по ложной ставке, выполнении чужой команды или нарушении инвариантов. Простой обесточенной станции отражается в доле выполнения и в трассе.

С защитой одиночный отказ станции оставляет 100 % выполнения, но среднее время растёт с 22,98 такта в штатном режиме до 27,89. При всех сбоях завершено 88,33 % заявок, в срок - 11,67 %. Защита отсеивает R3 как исполнителя по его ложным ставкам, поэтому объём работы делят два робота, а резервная зарядка работает медленнее.

Заключение

Проверки предотвратили недопустимые действия в выбранных сценариях. Полное восстановление при сочетании сбоев ограничено числом исполнителей и мощностью зарядки. В модели предполагается известный источник сообщения, а проверка ставки гарантирует только её допустимый диапазон.

МАТЕРИАЛЫ

1. Рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу «Теория многоагентных систем».

2. Теория многоагентных систем. Лекции 3 и 5. Материалы курса.

3. Исходный код и демонстрация доступны в репозитории Multi-agent-systems и в блокноте Google Colab.